

· 案例分析 ·

右室双腔心在外力作用下诱发心功能衰竭死亡 1 例

梁悦¹, 霍少明², 张琳¹, 李文鹤¹, 童昉¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 鄂州市公安局刑警支队, 湖北 鄂州 436000)

【关键词】法医学病理学; 右室双腔心; 右室肥大及纤维化; 外力作用

【中图分类号】DF795.4

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2016)01-0105-02

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2016.01.043

1 案例资料

1.1 简要病情

某男, 34 岁。某日 18 时 30 分左右被他人持铁管打伤胸背部。19 时 39 分因心慌不适就诊于某医院。22 时 30 分突然出现意识丧失, 心电图示恶性心率失常, 行电除颤纠正; 次日凌晨在转院途中死亡。其几月前曾因“心脏杂音 28 余年伴胸闷加重”入院; 超声心动图诊断: 双腔右室心, 左室偏小, 三尖瓣中-重度返流; 心电图示: ST-T 改变; 行右室双腔心矫治术 + 三尖瓣重建术后痊愈出院; 术后复查超声心动图示右室流出道未见狭窄, 心电图示完全性右束支传导阻滞。

1.2 法医学检验

尸表检验 胸骨柄见 21.0cm 手术切口瘢痕, 左胸壁见中空性皮下出血, 背部双肩胛下角间 8.0cm × 0.5cm 条状皮下出血。

解剖检验 心包与心外膜完全粘连, 显著增厚、纤维化, 心重 550g, 左房后壁、左室后壁及主动脉与右心交界处片状出血。左室壁厚 1.3cm, 右室壁肥厚不均, 厚 0.1 ~ 1.0cm (图 1), 前侧壁萎缩并见灰白色纤维瘢痕组织形成, 后侧壁肥厚, 室间隔厚 1.9cm。余脏器未见异常病变。

组织病理学检验 右心室及室间隔右室面心肌间质弥漫性纤维结缔组织增生并形成纤维瘢痕, 内见大量单核、淋巴细胞浸润, 心肌细胞数量减少, 残存心肌细胞肥大并被增生的纤维结缔组织分割呈岛状 (图 2), 右室心内膜灶性增厚, 流出道增厚明显, 心外膜片状纤维化伴瘢痕组织形成, 部分壁间冠脉粥样硬化, 以右室前侧壁近心尖处及肉柱为重 (图 3)。余未见异常。主要病理学诊断: ①右心室显著肥大、扩张; ②右心间质重度纤维化伴瘢痕形成; ③右心壁间冠脉粥样硬化; ④右心内膜增厚、纤维化; ⑤右室双腔心矫治术后继发心外膜增厚、心包重度粘连。

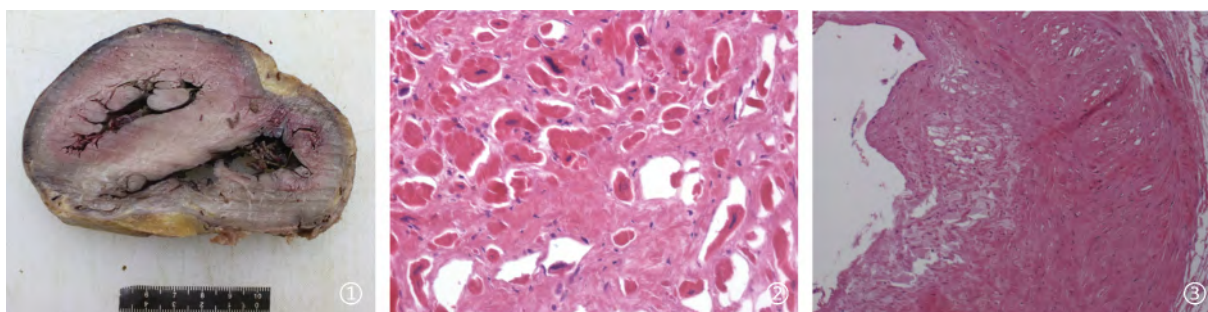


图 1 右心室显著肥大扩张, 室壁增厚; 图 2 右心间质重度纤维化伴瘢痕形成, HE × 200;

图 3 右心壁间冠脉粥样硬化, HE × 100

【基金项目】国家自然科学基金面上项目 (81273336)

【作者简介】梁悦, 女, 硕士研究生, 研究方向: 法医学病理学。

E-mail: yueyueashin@126.com

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医学病理学、法医毒理学教学、检案及研究。E-mail: yiwuhedi@ sina.com

2 讨论

右室双腔心 (double-chamber right ventricle, DCRV) 属于先天性心脏畸形, 发病率约占先心病的 0.5% ~ 2%, 系胚胎期原始心球并入右心室过程中发生缺陷, 或由于小梁间隔缘发出某些隔、壁束特别突

出、肥厚或从间隔上隆起造成的^[1-2]。DCRV 常发生于婴幼儿,成人较罕见^[3]。病理解剖学特点为 1 条或多条异常肥厚肌束跨越右心室腔,梗阻部位可位于右心室体部或漏斗部下方。肥大肌束和纤维组织增生形成狭窄环,将右室分隔为近侧高压腔和远侧低压腔,引起血流动力学障碍,从而继发右心房增大,右室肥厚、扩张,心内膜纤维化,三尖瓣返流等^[3-4]。

本例死者 34 岁,存在心脏杂音 28 年余,可见其 DCRV 形成于婴幼儿期,但在成年后才被确诊。DCRV 在婴幼儿期,异常肌束可暂未引起梗阻,无临床症状,随着肌束肥厚与梗阻进展,逐渐出现相关症状^[5]。单纯依靠临床症状很难确诊,当胸骨左缘触及收缩期震颤及杂音,而肺动脉瓣第二心音正常或减弱时,行超声心动图检查具有较高的诊断价值^[6]。DCRV 确诊后应施行手术治疗,解除右心室腔内的梗阻和矫正并发的心内外畸形。本例于成人后因出现明显临床症状确诊为 DCRV,数月前已经手术治疗,但由于其继发的右心室肥大及重度纤维化等病变已形成,手术矫正效果不明显,心功能仍明显低于正常人。而此次左胸前遭受外力作用虽不足以致死,但在其死亡进程中仍可起诱发及促进作用,最终因急性心功能衰竭而死亡。此外,本例应注意与肥厚性心肌病鉴别,后者病变主要累及左心室及室间隔,以心肌非

对称性肥厚,心室腔变小为特征^[7]。

参 考 文 献

- [1] LOUKAS M, HOUSMAN B, BLAAK C, et al. Double-chambered right ventricle: a review [J]. Cardiovasc Pathol, 2013, 22 (6): 417-423.
- [2] ANIMASAHUN B, EKURE E, NJOKANMA O. Double-chambered right ventricle_ an uncommon congenital heart disease. Case report and literature review [J]. Cardiovasc J Afr, 2011, 22 (5): 274-277.
- [3] PARK J G, RYU H J, JUNG Y S, et al. Isolated double-chambered right ventricle in a young adult [J]. Korean Circu J, 2011, 41 (5): 272-275.
- [4] LEE W J, SONG B G, KANG G H, et al. A case of asymptomatic isolated double-chambered right ventricle in an adult man [J]. Journal of Clinical Ultrasound, 2013, 41 (9): 579-581.
- [5] KAHR P C, ALONSO-GONZALEZ R, Kempny A, et al. Long-term natural history and postoperative outcome of double-chambered right ventricle-experience from two tertiary adult congenital heart centres and review of the literature [J]. Int J Cardiol, 2014, 174 (3): 662-668.
- [6] 陈晓鹏,赵萌,金荣. 梗阻性肥厚性心肌病 1 例 [J]. 山西职工医学院学报,2011,21(2): 93-94.

(收稿日期: 2015-03-02)

(上接第 104 页)

参 考 文 献

- [1] 邵桂珍. 口服杀虫脒中毒 40 例抢救与分析 [J]. 公共卫生与预防医学,2005,16(5): 66-67.
- [2] 郑德勤. 58 例脒类农药中毒致心血管损害临床分析 [J]. 化工劳动保护(工业卫生与职业病分册),1996,17(3):

119-120.

- [3] 徐麦玲. 甲脒类农药的心血管毒性 [J]. 中国工业医学杂志,1998,1(2): 102-104.
- [4] 范连奎. 双甲脒重度中毒致呼吸停止 2h 抢救成功 1 例 [J]. 蚌埠医学院学报,2001,26(4): 285-286.

(收稿日期: 2015-02-10)